

1.HAFTA --BİLGİSAYARIN VE YAZILIMIN HARİTASI

TARİH: -7 Ekim Pazartesi-

KONU: Veri nerede, ekrana yazdırdığımız şey nerede?

##Araştırma Sorularım

- 1)Değişken nedir? Bir değişkenin değeri ne zaman değişir?
- 2)Program state / durum kavramı ne anlama gelir?
- 3)Array, List ve Dictionary hangi ihtiyaçlarda kullanılır?
- 4)List üzerinde Add, Remove ve Count ne yapar?
- 5)foreach neyi gezer? Listeyi değiştirir mi?
- 6)Bir değeri Console.WriteLine ile yazdırmak ile bir koleksiyona eklemek arasındaki fark nedir?

1.SORU:Değişken nedir? Bir değişkenin değeri ne zaman değişir?

Değişken: Matematik ve bilgisayar biliminde sembolik bir ifadeyi ifade etmek için kullanılır.Yazılımda ise bilgisayarın RAM belleğinde veri saklamak ve gereğinde bu veriyi değiştirmek için kullanılan bir depolama alanıdır.

Bir değişkenin değeri ne zaman değişir?: Değişkene yeni veri atadığımızda ,artırma ve azaltma operatörleri kullanıldığında.

2.SORU:Program state / durum kavramı ne anlama gelir?

Program state: Bir uygulamanın belirli bir andaki mevcut durumunu temsil eden veri bütünü.Bu veri, kullanıcının arayüzü nasıl göreceğini doğrudan etkiler.

State türleri nelerdir;

- Local state
- Global state
- Server state
- URL state

3.SORU:Array, List ve Dictionary hangi ihtiyaçlarda kullanılır?

Arrays: Diziler aynı türden verileri sıralı olarak saklar.Dizinin boyutu tanımlanır sonra değiştirilmez.Yaniz diziler bellekte sabit bir alana sahiptir.

Örneğin, 5 elemanlı bir integer dizisi tanımlamak için:

```
int[] sayilar = new int[5];
```

List: En sık kullanılan kolleksiyon türlerindendir.Belirli türdeki nesneleri saklar.

Örneğin:

```
using System.Collections.Generic;  
  
List sayilar = new List();  
sayilar.Add(10);  
sayilar.Add(20);
```

Dictionary<TKey,TValue>: Anahtar-değer çiftlerini saklayan bir koleksiyondur.Her anahtar benzersiz olmalı.Dictionary verilere hızlı bir şekilde erişmemizi sağlar.

Örneğin:

```
using System.Collections.Generic;  
  
Dictionary<int, string> ogrenciler = new Dictionary<int, string>();  
ogrenciler.Add(1, "Ahmet");  
ogrenciler.Add(2, "Ayşe");
```

-Bu üçü genellikle birden fazla veriyi tek bir alanda toplamak ve yönetmek için kullanılır.-

4.SORU:List üzerinde Add, Remove ve Count ne yapar?

Add: Listeye eleman eklemek için kullanılır.

```
sayilar.Add(6);  
sayilar.Add(12);  
sayilar.Add(20);
```

Remove: Listeden istediğimiz bir elemanı çıkarmak için kullanılır.

```
sayilar.Remove(12);
```

****Count:****Listedeki eleman sayısını yada listeyi yazdırmak için bir döngüde kullanılır.

```
Console.WriteLine(sayilar.Count);  
  
foreach (var eleman in sayilar) {  
    Console.WriteLine(eleman);  
}
```

5.SORU:foreach neyi gezer? Listeyi değiştirir mi?

foreach: Bir dizinin yada listenin içindeki elemanları sıra sıra gezer.

Örneğin;

```
foreach (var s in students)
{
    Console.WriteLine(s);
}
```

Listedeki eleman sayısını kaydeder. Listeyi büyütmek ve küçültmek yasaktır. Ama listedeki elemanları güncelleyebiliriz. Çünkü koleksiyon değişmiyor sadece nesne değişiyor.

6.SORU: Bir değeri Console.WriteLine ile yazdırmak ile bir koleksiyona eklemek arasındaki fark nedir?

Eğer bir veriyi Console.WriteLine ile yazdırırsak bu yazdığımız veriyi konsol ekranında gösterir. Ama eğer bunu bir koleksiyonun içinde yazarsak yazdığımız veriyi saklar ve verinin nereye gittiği belli olur.

Bir List üzerinde “oluşturma - veri ekleme - veriyi okuma - veriyi silme” adımlarını şema hâline getirin.

List oluşturma;

```
static void Main()
{
    liste();
}

static void liste()
{
    List hayvanlar = new List
    {
        "kedi",
        "köpek",
        "kuş",
        "balık",
        "salyangoz",
        "flamingo",
        "kaz"
    };
}
```

Liste oluşturup index e göre silen kod;

```
using System.Collections;
```

class program

{

private static object hayvan;

```
static void Main()
{
    liste();
}

static void liste()
{
    List<string> hayvanlar = new List<string>
    {
        "kedi",
        "köpek",
        "kuş",
        "balık",
        "salyangoz",
        "flamingo",
        "kaz"
    };
    hayvanlar.Remove(hayvanlar[0]);
    foreach (string hayvan in hayvanlar)
    {
        Console.WriteLine(hayvan);
    }
}
```

Çıktı;

```
köpek
kuş
balık
salyangoz
flamingo
kaz
```

listeyi oluşturup index ile isteneni istenen yere ekleyen kod;

using System.Collections;

class program

{

private static object hayvan;

```
static void Main()
{
    liste();
}

static void liste()
{
    List<string> hayvanlar = new List<string>
    {
        "kedi",
        "köpek",
        "kuş",
        "balık",
        "salyangoz",
        "flamingo",
        "kaz"
    };
    hayvanlar.Insert(0, "aslan");
    foreach (string hayvan in hayvanlar)
    {
        Console.WriteLine(hayvan);
    }
}
```

Çıktı;

```
aslan
kedi
köpek
kuş
balık
salyangoz
flamingo
kaz
```

Listeyi oluşturup içindeki elemanları okuma ve kaç tane olduklarını yazan kod;

```
using System.Collections;
```

```
class program
```

```
{
```

```
private static object hayvan;
```

```
static void Main()
```

```
{
```

```
    liste();
```

```
}
```

```
static void liste()
```

```
{
```

```
    List<string> hayvanlar = new List<string>
```

```
    {
```

```
        "kedi",
```

```
        "köpek",
```

```
        "kuş",
```

```
        "balık",
```

```
        "salyangoz",
```

```
        "flamingo",
```

```
        "kaz"
```

```
    };
```

```
    Console.WriteLine("Hayvanlar Listesi:");
```

```
    Console.WriteLine(hayvanlar.Count + "tane hayvan var.");
```

```
    Console.WriteLine(hayvanlar);
```

```
    foreach (string hayvan in hayvanlar)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine(hayvan);
```

```
    }
```

```
}
```

Çıktı;

Hayvanlar Listesi:

7tane hayvan var.

kedi

köpek

kuş

balık

salyangoz
flamingo
kaz

Array, List ve Dictionary için günlük hayattan birer kullanım örneği bulun.

ArrayList→Sınıftaki öğrenci sayısı.Herkesin isimleri sırayla durur.

List→Bir alışveriş listesi yada görev listesinde kullanılabilir.İstediğimiz zaman eleman ekleyip istediğimiz zaman silebiliriz.

Dictionary→Telefon rehberi.Kişi isimleri ve numaraları birbiriyle eşleşir

“Ekran yazdırmak veriyi değiştirmek değildir” cümlesini kendi örneğinizle açıklayın.

Listedeki yada yazdırmak istediğimiz verileri print ,Console.WriteLine ile yazdırmak veriyi değiştirmez çünkü uygulama bizim oraya yazdığımız veriyi olduğu gibi yazdırır.

Kendi Cümlelerimle Öğrendiklerim

Değişken yazılımdaki verileri RAM bellekte saklamak ve gerektiğinde bu verileri değiştirebilmemizi sağlayan şeydir.

state kullanıcının ara yüzü nasıl görüceğini etkiler türleri vardır ;local state,global state ,URL state ...

List üzerinde Add listeye eleman ekleme ,Remove istediğimiz elemanı ya indexini yazıp yada direk adını yazıp listeden çıkarma ve Count ise listede kaç tane eleman varsa sayan koddur.

Foreach listedeki elemanları sırayla gezer.Listeyi değiştirmez, büyültmek ve küçültmek yasaktır sadece içindeki nesneleri değiştirebiliriz.

Bir veriyi Console.WriteLine ile yazınca veriyi ekrana yazdırır ama koleksiyon içine yazarken veriyi saklar.

Yeni Öğrendiğim Kavramlar

-Program State

Daha Önce Yanlış Bildiğim veya Karıştırdığım Bir Şey

YOK

Hâlâ Anlamadığım Şeyler

-program State

Kaynaklar

- 1)[https://tr.wikipedia.org/wiki/Değişken_\(bilgisayar_bilimi\)](https://tr.wikipedia.org/wiki/Değişken_(bilgisayar_bilimi))
 - 2)https://medium.com/@cerenyavuz_61state-management-modern-yazılım-uygulamalarında-durum-yönetiminin-önemi-ef624e46d49d
 - 3)<https://www.kesifruhu.com/yazilim/9-diziler-ve-koleksiyonlar-array-list-dictionary-vb/>
 - 4)<https://yazilimogreniyorum.org/blog/c-ile-listeler-lists>
 - 5)<https://medium.com/@hedaguler25/c-foreach-döngüsü-yeni-başlayanların-tüm-soru-işaretlerini-temizleyen-rehber-c817b3ce21b4>
 - 6)coddy.tech
 - 7)<https://www.tutorialsteacher.com/csharp/csharp-list>
-

Kendime Sorabileceğim 5 Soru

- 1=Add,Remove ve Count ne işe yarar?
 - 2=Değişken nedir?
 - 3=Foreach listeyi değiştirebilirni?
 - 4=Bir değeri koleksiyona eklersek ne olur?
 - 5=Dictionary nedir?
-